

TALLER PRÁCTICO: DECODIFICACIÓN DE TEXTOS

Programa: Técnico en Procesamiento de Datos para IA | Competencia: Comunicación | Sesión 2

Nombre del Aprendiz: _____

Ficha de Formación: _____

Instructor: Lizeth Llantén

Fecha: DD / MM / 2026

PARTE 1: DESAFÍO LÉXICO: EL CRUCIGRAMA DE LAS PALABRAS CLAVE

Instrucción: Lee atentamente el siguiente fragmento sobre procesamiento de datos. Completa el crucigrama de palabras clave respondiendo a las pistas conceptuales que sostienen el significado del texto.

Texto Criptográfico: El ADN del Etiquetado

En la ingeniería de Inteligencia Artificial, la (1. _____) de los datos determina la confiabilidad final del algoritmo. Cuando los datos masivos presentan un (2. _____) histórico, la red neuronal simplemente automatiza prejuicios sociales. Por esta razón, la fase de (3. _____) exige que el analista realice una (4. _____) rigurosa de cada variable para garantizar la (5. _____) muestral en el dataset de entrenamiento.

Pistas Léxicas (Horizontal y Vertical):

- 1. HORIZONTAL (7 letras):** Grado de excelencia y ausencia de errores en un conjunto de datos.
- 2. VERTICAL (5 letras):** Desviación sistemática o prejuicio introducido en la muestra que distorsiona la realidad.
- 3. HORIZONTAL (9 letras):** Acción de asignar etiquetas o categorías correctas a los datos de entrenamiento.
- 4. VERTICAL (9 letras):** Examen detenido y sistemático para verificar que los datos no contengan anomalías.
- 5. HORIZONTAL (17 letras):** Propiedad de una muestra que refleja fielmente las características de toda la población.

PARTE 2: DECODIFICACIÓN PROFUNDA DE TEXTOS DENSOS

Instrucción: Analiza exhaustivamente los siguientes dos textos de nivel laboral. Responde las preguntas de decodificación de forma argumentada.

TEXTO A: LA PARADOJA DE LA PRIVACIDAD Y LA ANONIMIZACIÓN MASIVA

A medida que las regulaciones globales como el RGPD y la Ley 1581 de Protección de Datos Personales en Colombia endurecen sus sanciones, las arquitecturas de inteligencia artificial han tenido que migrar de manera precipitada hacia esquemas de anonimización y seudonimización masiva. La premisa institucional sostiene que eliminar identificadores directos —como cédulas, nombres completos y direcciones IP— salvaguarda plenamente la identidad de los titulares de la información.

Sin embargo, la investigación contemporánea en minería de datos ha demostrado que la reidentificación mediante 'ataques de vinculación cruzada' es técnicamente factible cuando se cruzan tres o más bases de datos aparentemente inofensivas. Al combinar registros de geolocalización de aplicaciones, frecuencia de transacciones comerciales e historiales de navegación pública, los algoritmos de aprendizaje no supervisado logran inferir la identidad exacta del usuario con una precisión superior al 87%, eliminando la efectividad del enmascaramiento convencional.

En consecuencia, las organizaciones que continúan confiando en la simple supresión de columnas nominales están expuestas a vulnerabilidades legales severas. La verdadera protección de datos en la era algorítmica exige la implementación de modelos de 'Privacidad Diferencial', donde se introduce ruido estadístico matemáticamente calibrado a los conjuntos de datos, garantizando que ninguna consulta individual pueda revelar si un registro específico pertenecía o no al dataset original.

a) ¿Cuál es la IDEA PRINCIPAL EXPLÍCITA presente en el texto? Cita el fragmento exacto que la contiene.

R// _____

b) Identifica tres (3) IDEAS SECUNDARIAS que sirvan de evidencia, explicación o contexto a la idea principal.

R// _____

c) Determina la TIPOLOGÍA TEXTUAL (Informativo, Expositivo o Argumentativo) y JUSTIFICA tu respuesta analizando la intención comunicativa y la estructura del texto.

R// _____

TEXTO B: LA ILUSIÓN DEL RENDIMIENTO NOCTURNO EN EQUIPOS DE ETIQUETADO

Es una práctica extendida en las empresas de desarrollo de software programar maratones nocturnas de procesamiento y validación de datos para cumplir con las fechas de entrega de modelos de Inteligencia Artificial. La gerencia suele argumentar que el silencio nocturno y la ausencia de interrupciones corporativas incrementan la velocidad de anotación de archivos por hora. Sin embargo, este enfoque economicista es profundamente erróneo y contraproducente.

Estudios recientes de ergonomía cognitiva aplicados a la industria tecnológica revelan que a partir de la sexta hora consecutiva de trabajo nocturno, la tasa de error en la clasificación semántica de imágenes y textos aumenta en un 312%. Los analistas bajo privación de sueño sufren micro-sueños y fatiga visual, provocando que etiqueten erróneamente datos ambiguos, introduciendo 'ruido sucio' directamente en el dataset de entrenamiento.

Limpiar y corregir un dataset contaminado por errores de etiquetado nocturno cuesta hasta cuatro veces más dinero y tiempo que haber ejecutado la tarea en jornadas diurnas fraccionadas. Prolongar los turnos de trabajo en el procesamiento de datos no acelerará el lanzamiento del modelo; solo garantizará el fracaso estrepitoso de la red neuronal en producción debido a la pésima calidad del entrenamiento humano recibido.

a) ¿Cuál es la TESIS / IDEA PRINCIPAL IMPLÍCITA sostenida por el autor?

R// _____

b) ¿Qué ARGUMENTO DE DATOS/EVIDENCIA se utiliza para refutar la postura gerencial?

R// _____

c) Identifica las IDEAS SECUNDARIAS de causa y consecuencia presentes en el texto.

R// _____

d) Determina la TIPOLOGÍA TEXTUAL y JUSTIFICA señalando los conectores lógicos y la intención del autor.

R// _____
